(i) சராசரியை $\overline{x} = \frac{\sum fx}{\sum f}$ என்ற விதியின்படி காண்க.

(ii) பாய்ஸான் பரவலின் பண்பளவை $\lambda = \overline{x}$

(iii) நிகழ்தகவு திண்மை சார்பு $P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$ $x = 0, 1, 2....$ ஐ பயன்படுத்துக.

(iv) X = 0 என பிரதியிட்டு $P(0) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda}$ ஐ கணக்கிடுக.

(v) $x = 0$ விற்கான, எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண் $F(0) = N \times P(0)$ இங்கு $\sum f_i = N$

(vi) மற்ற எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண்களை

$F(x + 1) = \frac{\lambda}{x+1} \times F(x)$ for $x = 0, 1, 2....$ என்ற விதியின்படி கணக்கிடுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 10.35

கீழ்க்கண்ட அட்டவணை, ஒரு புத்தகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் உள்ள பிழைகளின் எண்ணிக்கை குறிக்கும் ஒரு பரவல் ஆகும்.

பிழைகளின் எண்ணிக்கை (ஒரு பக்கத்திற்கு)	0	1	2	3	4
பக்கங்களின் எண்ணிக்கை	211	90	19	5	0

இப்பரவலிற்கு பாய்ஸான் பரவலைப் பொறுத்தி எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண்களைக் கண்டுபிடி.

தீர்வு:

x	f	fx
0	211	0
1	90	90
2	19	38
3	5	15
4	0	0
மொத்தம்	325	143

(i) சராசரி $\overline{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{143}{325} = 0.44$

(ii) $\lambda = \overline{x} = \quad = 0.44$

(iii) $P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} = \frac{e^{-0.44}(0.44)^x}{x!}$

(iv) $P(0) = \frac{e^{0.44} \times 0.44^0}{0!} = e^{-0.44} = 0.6440$ (பாய்ஸான் பரவல் அட்டவணையிலிருந்து)

Ch10_11th Stats TM.indd 323 2/17/2019 12:13:32 PM